# 管理FabricPool

ONTAP 9

NetApp
May 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/fabricpool/manage-task.html on May 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理FabricPool . . . 1
管理FabricPool 功能概述 . . . 1
使用非作用中的資料報告來判斷Volume中有多少資料處於非作用中狀態 . . . 1
視FabricPool 需要新增或移動Volume至 . . . 2
使用使用者建立的自訂標記進行物件標記 . . . 5
監控FabricPool 空間使用率以供運用 . . . 7
修改磁碟區的分層原則或分層最短冷卻時間、以管理儲存分層 . . . 9
利用功能歸檔Volume FabricPool （影片） . . . 10
使用雲端移轉控制來覆寫Volume的預設分層原則 . . . 10
將資料提升至效能層級 . . . 11

# 管理FabricPool

## 管理FabricPool 功能概述

為了協助您因應儲存分層需求、ONTAP 利用此功能、您可以顯示磁碟區中有多少資料處於非作用中狀態、新增或移動磁碟區FabricPool 至該物件、監控空間使用FabricPool 率以供使用、或修改磁碟區的分層原則或分層最低冷卻週期。

## 使用非作用中的資料報告來判斷Volume中有多少資料處於非作用中狀態

查看磁碟區中有多少資料處於非使用中狀態、可讓您充分運用儲存層。非作用中資料報告中的資訊可協助您決定FabricPool 哪些Aggregate可用於哪些用途、是將Volume移入FabricPool 或移出、或是修改Volume的分層原則。

您必須執行ONTAP 更新版本的版本、才能使用非作用中的資料報告功能。

關於這項工作

- 某些Aggregate不支援非作用中資料報告。

  無法啟用Inactive data報告功能時、您無法啟用FabricPool 此功能、包括下列情況：

  - 根Aggregate
  - 執行9.7之前版本之非功能的MetroCluster ONTAP
  - Flash Pool（混合式Aggregate或SnapLock
- 根據預設ONTAP 、在所有SSD Aggregate上啟用非作用中資料報告功能、只要執行動作即可。
- 根據預設FabricPool 、非作用中的資料報告功能會在ONTAP 支援的情況下、於支援的情況下、於支援的情況下、於支援的情況下、ONTAP
- 您可以使用ONTAP 包含HDD Aggregate在內的NetApp資源中心、從ONTAP 使用支援功能的支援功能到非FabricPool Aggregate、啟用非使用中資料報告功能、從功能性的9.6開始。

步驟

1. 如果FabricPool 您想查看非作用中資料報告的Aggregate未用於支援的資訊、請使用「sorage aggregate modify」命令搭配「is - inactive - data report-enabl用量 報告」的「true」參數、為Aggregate啟用非作用中資料報告功能。

   ```
   cluster1::> storage aggregate modify -aggregate aggr1 -is-inactive-data
   -reporting-enabled true
   ```

   您必須在非FabricPool 用於支援的Aggregate上明確啟用非作用中資料報告功能。

   您無法也不需要在啟用FabricPool的Aggregate上啟用非作用中資料報告、因為Aggregate已隨附非作用中資料報告。啟用「is - inactive - data - report-enabl用途」的參數無法在啟用FabricPool的Aggregate上運作。

「儲存Aggregate show」命令的「Fields is -inactive、data -report-enabl用」參數會顯示是否在集合體上啟用非作用中資料報告。

2. 若要顯示磁碟區中有多少資料處於非作用中狀態、請使用「volume show」命令搭配「-Fields Performance層級非作用中使用者資料」、「Performance層級非作用中使用者資料百分比」參數。

```
cluster1::> volume show -fields performance-tier-inactive-user-
data,performance-tier-inactive-user-data-percent

vserver volume performance-tier-inactive-user-data performance-tier-
inactive-user-data-percent
------- ------ ----------------------------------
-------------------------------------------
vsim1   vol0   0B                                  0%
vs1     vs1rv1 0B                                  0%
vs1     vv1    10.34MB                             0%
vs1     vv2    10.38MB                             0%
4 entries were displayed.
```

   - 「效能層-非使用中-使用者資料」欄位會顯示集合體中儲存的使用者資料量處於非使用中狀態。
   - 「效能層-非使用中-使用者-資料百分比」欄位會顯示作用中檔案系統和Snapshot複本中有多少資料處於非使用中狀態。
   - 對於未用於FabricPool 支援功能的Aggregate、啟用不活動的資料報告功能後、需要31天ONTAP 才能顯示整個Volume的非作用中資料、無論是已設定分層原則或分層原則為何。

     直到達到週期為止、輸出會顯示非作用中資料量的「」、而非數值。

   - 在屬於某個部分的磁碟區上FabricPool 、不活動的功能取決於在某個磁碟區上設定的分層原則。ONTAP
     - 對於「自動」分層原則、ONTAP 在「Volume create」或「Volume modify」命令的進階權限層級中、由「分層最低冷卻天數」參數指定的期間內、完整Volume的非使用中量會予以回報。

       如果「分層-最低-冷卻天數」沒有設定值、ONTAP 則使用預設值（31天）。

     - 針對「僅限快照」分層原則ONTAP 、本公司會報告使用中檔案系統的停用時間至少31天。
     - 針對「無」分層原則ONTAP 、本公司會報告所有未啟用至少31天的磁碟區數量。您不能將「分層-最低-冷卻天數」參數與「無」分層原則搭配使用。
     - 對於「ALL」分層原則、不支援非作用中的資料報告。

# 視FabricPool 需要新增或移動Volume至

## 建立FabricPool 一套可供使用的Volume

您可以FabricPool 直接在啟用FabricPool的Aggregate中建立新磁碟區、或是將現有磁碟區從另一個Aggregate移至啟用FabricPool的Aggregate、藉此將磁碟區新增至支援功能。

當您建立FabricPool 一個供使用的Volume時、您可以選擇指定分層原則。如果未指定分層原則、則建立的磁碟區會使用預設的「僅快照」分層原則。對於使用「僅快照」或「自動」分層原則的磁碟區、您也可以指定分層的最低冷卻時間。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 若要設定磁碟區使用「自動」分層原則、或指定分層最低冷卻週期、則需要ONTAP 使用版本9.4或更新版本。
- 使用本解決方法需要使用更新版本的版本。FlexGroup ONTAP
- 若要設定磁碟區使用「ALL」分層原則、需要ONTAP 使用版本9.6或更新版本。
- 若要設定Volume使用「雲端擷取原則」參數、則需要ONTAP 使用更新版本的功能。

步驟

1. 使用FabricPool 「Volume cre創作」命令建立一個新的供您使用的Volume。
   - 使用「分層原則」選用參數、您可以指定磁碟區的分層原則。

     您可以指定下列分層原則之一：

     - 「napshot-only（僅限快照）」（預設）
     - 「自動」
     - 全部
     - 「備份」（已過時）
     - 無

       "分層原則的類型FabricPool"

   - 「雲端擷取原則」選用參數可讓具有進階權限層級的叢集管理員、覆寫由分層原則控制的預設雲端移轉或擷取行為。

     您可以指定下列其中一個雲端擷取原則：

     - 「預設」

       分層原則會決定哪些資料會被提取、因此不會以「預設」的雲端擷取原則來變更雲端資料擷取。這表示這種行為與ONTAP 9.8之前版本相同：

       - 如果分層原則是「無」或「僅限快照」、則「預設」表示任何用戶端導向的資料讀取都會從雲端層提取到效能層。
       - 如果分層原則為「自動」、則會擷取任何用戶端導向的隨機讀取、但不會擷取連續讀取。
       - 如果分層原則是「All」（全部）、則不會從雲端層提取用戶端導向的資料。
     - 「讀取時」

       所有用戶端導向的資料讀取都會從雲端層提取到效能層。

     - 《永不》

       不會將用戶端導向的資料從雲端層提取到效能層

        - 《促銷》
            - 對於分層原則「無」、所有雲端資料都會從雲端層提取到效能層
            - 對於分層原則「僅限快照」、所有作用中檔案系統資料都會從雲端層提取到效能層。
    - 進階權限層級的「分層最低冷卻天數」選用參數可讓您指定使用「僅快照」或「自動」分層原則之磁碟區的分層最低冷卻時間。

      從功能表9.8開始ONTAP 、您可以指定2到183之間的值、以供分層的最低冷卻天數使用。如果您使用ONTAP 的是9.8之前的版本、則可在分層的最低冷卻天數中指定介於2到63之間的值。

以下範例在啟用FabricPool的「myFabricPool」Aggregate中建立一個名為「myvol1」的Volume。分層原則設為「自動」、分層最低冷卻時間設為45天：

```
cluster1::*> volume create -vserver myVS -aggregate myFabricPool
-volume myvol1 -tiering-policy auto -tiering-minimum-cooling-days 45
```

"資料區管理FlexGroup"

## 將Volume移至FabricPool 不全

當您將Volume移至FabricPool 物件時、您可以選擇透過移動來指定或變更Volume的分層原則。從功能不活動的資料報告功能開始、當您移動非FabricPool Volume時、會使用熱圖來讀取可分層區塊、並將冷資料移至該目的地的容量層。ONTAP FabricPool FabricPool

您必須瞭解變更分層原則、可能會影響資料冷卻及移至雲端層所需的時間。

"當您移動磁碟區時、分層原則會發生什麼事"

如果非FabricPool磁碟區已啟用非作用中的資料報告功能、則當您將具有分層原則「自動」或「僅限快照」的磁碟區移至FabricPool 某個資料中心時、 從熱圖檔案讀取可調溫度的區塊、並使用該溫度將冷資料直接移至該目的地的容量層。FabricPool FabricPool

如果您使用ONTAP 的是《ebricPools》（資料管理工具）、而您希望FabricPools使用非作用中的資料報告資訊、將資料直接移至容量層、則不應在Volume Move中使用「分層原則」（）選項。使用此選項會導致FabricPools忽略溫度資料、改為遵循ONTAP 發行版本更新至版本更新版本的動作。

步驟

1. 使用「volume move start」命令、將Volume移到FabricPool 位。

   使用「分層原則」選用參數、您可以指定磁碟區的分層原則。

   您可以指定下列分層原則之一：

   - 「napshot-only（僅限快照）」（預設）
   - 「自動」
   - 全部
   - 無+"分層原則的類型FabricPool"

下列範例將名為「VS1」SVM的「myvol2」磁碟區移至啟用FabricPool的「dest_FabricPool」Aggregate。磁碟區已明確設定為使用「無」分層原則：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume myvol2
-destination-aggregate dest_FabricPool -tiering-policy none
```

# 使用使用者建立的自訂標記進行物件標記

## 使用使用者建立的自訂標記總覽進行物件標記

從使用者建立的自訂標記開始ONTAP 、FabricPool 支援物件標記功能、讓您能夠分類及排序物件、以便更輕鬆地管理。如果您是具有管理權限層級的使用者、可以建立新的物件標記、以及修改、刪除和檢視現有標記。

## 在磁碟區建立期間指派新標記

當您想要將一或多個標記指派給新物件、並從您建立的新磁碟區分層時、可以建立新的物件標記。

關於這項工作

- 每個Volume最多允許4個標記
- 每個物件標籤都必須是以等號（「」）分隔的金鑰值配對
- 多個標籤必須以逗號（「」）分隔
- 每個標記值最多可包含127個字元
- 每個標記鍵都必須以字母字元或底線開頭。

  金鑰只能包含英數字元和底線、最多允許127個字元。

步驟

1. 使用帶有「分層物件標記」選項的「Volume create」命令、以指定的標記建立新的Volume。您可以使用以逗號分隔的配對來指定多個標記：

   ```
   volume create [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name> -tiering
   -object-tags <key1=value1> [
       ,<key2=value2>,<key3=value3>,<key4=value4> ]
   ```

   下列範例會建立一個名為fp_dvolume1的磁碟區、其中包含三個物件標籤。

   ```
   vol create -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags
   project=fabricpool,type=abc,content=data
   ```

## 修改現有標記

### 您可以變更標記的名稱、取代物件存放區中現有物件上的標記、或是新增不同的標記至您打算稍後新增的新物件。

使用「volume modify」命令搭配「分層物件標記」選項、以您提供的新值取代現有標記。

步驟

1. 使用「volume modify」命令搭配「分層物件標籤」選項、即可修改現有的標籤。

```
volume modify [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name> -tiering
-object-tags <key1=value1> [ ,<key2=value2>,
<key3=value3>,<key4=value4> ]
```

下列範例將現有標記類型=abc的名稱變更為類型=xyz。

```
vol create -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags
project=fabricpool,type=xyz,content=data
```

## 刪除標記

### 您可以刪除不再需要在磁碟區或物件存放區中的物件上設定的物件標記。

步驟

1. 使用「volume modify」命令、搭配「分層物件標記」選項、接著是空白值（「」）、即可刪除現有標記。

下列範例會刪除fp_dvolum1上的現有標記。

```
vol modify -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags ""
```

## 檢視**Volume**上的現有標記

### 您可以檢視磁碟區上現有的標記、查看哪些標記可供使用、然後再將新標記附加至清單。

步驟

1. 使用帶有「分層物件標記」選項的「Volume show」命令、即可檢視磁碟區上現有的標記。

```
volume show [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name> -fields
-tiering-object-tags
```

## 檢查**FabricPool** 物件標記狀態的資訊

您可以檢查一FabricPool 或多個版本的功能是否已完成標記。

步驟

1. 使用帶有「-sids-object-Retagging」選項的「vol show」命令、查看標記是否正在進行、是否已完成、或是否未設定標記。

```
vol show -fields needs-object-retagging  [ -instance | -volume <volume
name>]
```

   將顯示下列其中一個值：

   - 「真」：物件標記掃描器尚未執行、或需要為此磁碟區重新執行
   - 「假」：物件標記掃描器已完成此磁碟區的標記
   - 「」（）「」（+）-物件標記掃描器不適用於此磁碟區。這種情況發生在未駐留在FabricPools上的磁碟區。

# 監控**FabricPool** 空間使用率以供運用

您需要知道資料儲存在效能和雲端層FabricPool 中的資料量、才能供VMware使用。這些資訊可協助您判斷是否需要變更磁碟區的分層原則、增加FabricPool 未獲授權的使用量限制、或是增加雲端層的儲存空間。

步驟

1. 使用下列其中一個命令來顯示資訊、以監控啟用FabricPool的Aggregate的空間使用率：

| 如果您要顯示… | 然後使用下列命令： |
|---|---|
| 集合體中雲端層的已用大小 | 使用「-instance」參數顯示「torage aggregate show」 |
| 集合體內空間使用率的詳細資料、包括物件存放區的參考容量 | 使用「-instance」參數的「torage Aggregate show-space-」 |
| 附加到集合體的物件存放區空間使用率、包括使用多少授權空間 | 「torage Aggregate object-store show-space-space」 |
| 集合體中的磁碟區清單、以及其資料和中繼資料的佔用空間 | 「Volume show-佔 地面積」 |

   除了使用CLI命令之外、您也可以使用Active IQ Unified Manager 支援OnCommand 於更新版本叢集的支援功能的支援功能、以及使用支援的功能區（前身為「支援區塊整合管理程式FabricPool 」）、ONTAP 或是System Manager來監控空間使用率。

以下範例顯示FabricPool 如何顯示空間使用率及相關資訊以供參考：

```
cluster1::> storage aggregate show-space -instance

                          Aggregate: MyFabricPool
                                                                    ...
                                       Aggregate Display Name:
MyFabricPool
                                                                    ...
                          Total Object Store Logical Referenced
Capacity: -
                          Object Store Logical Referenced Capacity
Percentage: -
                                                                    ...
                                                 Object Store
Size: -
                          Object Store Space Saved by Storage
Efficiency: -
                          Object Store Space Saved by Storage Efficiency
Percentage: -
                                                    Total Logical Used
Size: -
                                                    Logical Used
Percentage: -
                                              Logical Unreferenced
Capacity: -
                                            Logical Unreferenced
Percentage: -
```

```
cluster1::> storage aggregate show -instance

                           Aggregate: MyFabricPool
                           ...
                           Composite: true
                           Capacity Tier Used Size:
                           ...
```

```
cluster1::> volume show-footprint

Vserver : vs1
Volume : rootvol

Feature                             Used       Used%
--------------------------------- ---------- -----
Volume Footprint                  KB          %
Volume Guarantee                  MB          %
Flexible Volume Metadata          KB          %
Delayed Frees                     KB          %
Total Footprint                   MB          %

Vserver : vs1
Volume : vol

Feature                             Used       Used%
--------------------------------- ---------- -----
Volume Footprint                  KB          %
Footprint in Performance Tier     KB          %
Footprint in Amazon01             KB          %
Flexible Volume Metadata          MB          %
Delayed Frees                     KB          %
Total Footprint                   MB          %
...
```

2. 視需要採取下列其中一項行動：

| 如果您想要… | 然後… |
| --- | --- |
| 變更磁碟區的分層原則 | 請遵循中的程序 "透過修改磁碟區的分層原則或分層最短冷卻時間來管理儲存分層"。 |
| 增加FabricPool 《不經認證的使用限制 | 請聯絡您的NetApp或合作夥伴銷售代表。<br><br>"NetApp支援" |
| 增加雲端層的儲存空間 | 請聯絡您用於雲端層的物件存放區供應商。 |

# 修改磁碟區的分層原則或分層最短冷卻時間、以管理儲存分層

您可以變更磁碟區的分層原則、以控制當資料變成非作用中時、是否將其移至雲端層（_Cold）。對於具有「僅快照」或「自動」分層原則的磁碟區、您也可以指定使用者資料在移至雲端層之前、必須保持停用狀態的最低分層冷卻時間。

若要將磁碟區變更為「自動」分層原則、或是修改分層最低冷卻週期、則需要ONTAP 使用更新版本的版本9.4或更新版本。

變更磁碟區的分層原則只會變更磁碟區的後續分層行為。它不會將資料追溯到雲端層。

變更分層原則可能會影響資料變冷並移至雲端層所需的時間。

"當您修改FabricPool 完一份Volume的分層原則時、會發生什麼情況"

步驟

1. 使用「volume modify（磁碟區修改）”命令搭配「分層原則（tiering -policy）（參數））、修改現有磁碟區的分層原則：

   您可以指定下列分層原則之一：

   - 「napshot-only（僅限快照）」（預設）
   - 「自動」
   - 全部
   - 無

     "分層原則的類型FabricPool"

2. 如果磁碟區使用「限快照」或「自動」分層原則、而您想要修改分層的最小冷卻時間、請在進階權限層級中使用「Volume modify」命令搭配「分層最低冷卻天數」選用參數。

   您可以在分層的最小冷卻天數中指定介於2到183之間的值。如果您使用ONTAP 的是9.8之前的版本、則可在分層的最低冷卻天數中指定介於2到63之間的值。

以下範例將SVM「'VS1'」中Volume「mytvol'」的分層原則變更為「自動」、並將分層最低冷卻時間變更為45天：

```
cluster1::> volume modify -vserver vs1 -volume myvol
-tiering-policy auto -tiering-minimum-cooling-days 45
```

# 利用功能歸檔Volume FabricPool （影片）

本影片快速概述如何使用System Manager將Volume歸檔至FabricPool 採用效益分析技術的雲端層。

"NetApp影片：利用FabricPool 功能來歸檔Volume（備份+ Volume Move）"

"NetApp TechCommTV：FabricPool 《支援目標清單"

# 使用雲端移轉控制來覆寫Volume的預設分層原則

您可以使用ONTAP 《資訊安全規則》（《資訊安全規範》）中介紹的「雲端擷取原則」

（Cloud retrieve-policy）選項、將Volume的預設分層原則從雲端層控制使用者資料擷取、改為效能層。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 若要使用「雲端擷取原則」選項修改Volume、則需要ONTAP 使用更新版本的版本。
- 您必須具備進階權限層級才能執行此作業。
- 您應該瞭解使用「雲端擷取原則」分層原則的行為。

  "分層原則如何與雲端移轉搭配運作"

步驟

1. 使用「volume modify」命令搭配「-Cloud檢索原則」選項、修改現有磁碟區的分層原則行為：

```
 volume create -volume <volume_name> -vserver <vserver_name> - tiering-
policy <policy_name> -cloud-retrieval-policy
```

```
vol modify -volume fp_volume4 -vserver vs0 -cloud-retrieval-policy
promote
```

# 將資料提升至效能層級

## 將資料提升至效能層級總覽

從VMware 9.8開始ONTAP 、如果您是進階權限層級的叢集管理員、您可以結合「分層原則」和「雲端擷取原則」設定、從雲端層主動將資料提升至效能層。

關於這項工作

如果您想要停止在FabricPool 磁碟區上使用VMware、或是有「僅使用Snapshot」的分層原則、而且想要將還原的Snapshot複製資料恢復到效能層、您可以這麼做。

## 將**FabricPool** 所有資料從一個數據區提升至效能層

您可以主動擷取FabricPool 位於雲端的某個VMware Volume上的所有資料、並將其提升至效能層級。

步驟

1. 使用「Volume modify」命令將「分層原則」設為「無」、「雲端擷取原則」、以「促銷」。

```
volume modify -vserver <vserver-name> -volume <volume-name> -tiering
-policy none -cloud-retrieval-policy promote
```

## 將檔案系統資料提升至效能層級

您可以主動從雲端層中還原的Snapshot複本擷取作用中檔案系統資料、並將其提升至效能層級。

步驟

1. 使用「volume modify」命令、將「分層原則」設為「純快照」、「雲端擷取原則」設為「促銷」。

```
volume modify -vserver <vserver-name> -volume <volume-name> -tiering
-policy snapshot-only cloud-retrieval-policy promote
```

## 檢查效能層促銷的狀態

您可以檢查效能層級促銷的狀態、以判斷作業何時完成。

步驟

1. 使用Volume「object-store」命令搭配「分層」選項、檢查效能層促銷的狀態。

```
volume object-store tiering show [ -instance | -fields <fieldname>, ...
] [ -vserver <vserver name> ] *Vserver
[[-volume] <volume name>] *Volume [ -node <nodename> ] *Node Name [ -vol
-dsid <integer> ] *Volume DSID
[ -aggregate <aggregate name> ] *Aggregate Name
```

```
volume object-store tiering show v1 -instance

                                   Vserver: vs1
                                    Volume: v1
                                 Node Name: node1
                               Volume DSID: 1023
                            Aggregate Name: a1
                                     State: ready
                        Previous Run Status: completed
                  Aborted Exception Status: -
                Time Scanner Last Finished: Mon Jan 13 20:27:30 2020
                  Scanner Percent Complete: -
                       Scanner Current VBN: -
                          Scanner Max VBNs: -
      Time Waiting Scan will be scheduled: -
                          Tiering Policy: snapshot-only
     Estimated Space Needed for Promotion: -
                        Time Scan Started: -
  Estimated Time Remaining for scan to complete: -
                     Cloud Retrieve Policy: promote
```

## 觸發排定的移轉和分層

您可以在不想等待預設分層掃描的情況下、隨時觸發分層掃描要求。

步驟

1. 使用帶有「觸發器」選項的「Volume object-store」命令來要求移轉和分層。

```
volume object-store tiering trigger [ -vserver <vserver name> ] *VServer
Name [-volume] <volume name> *Volume Name
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.